SISTEMAS OPERACIONAIS

VIRTUALIZAÇÃO, CONTÊINERES, NAMESPACES E CGROUPS

MARIANA SILVA COSTA

Repositório: https://github.com/Kwttni/SO_UFS_2026_2_Costa_Mariana_A3

OBJETIVO

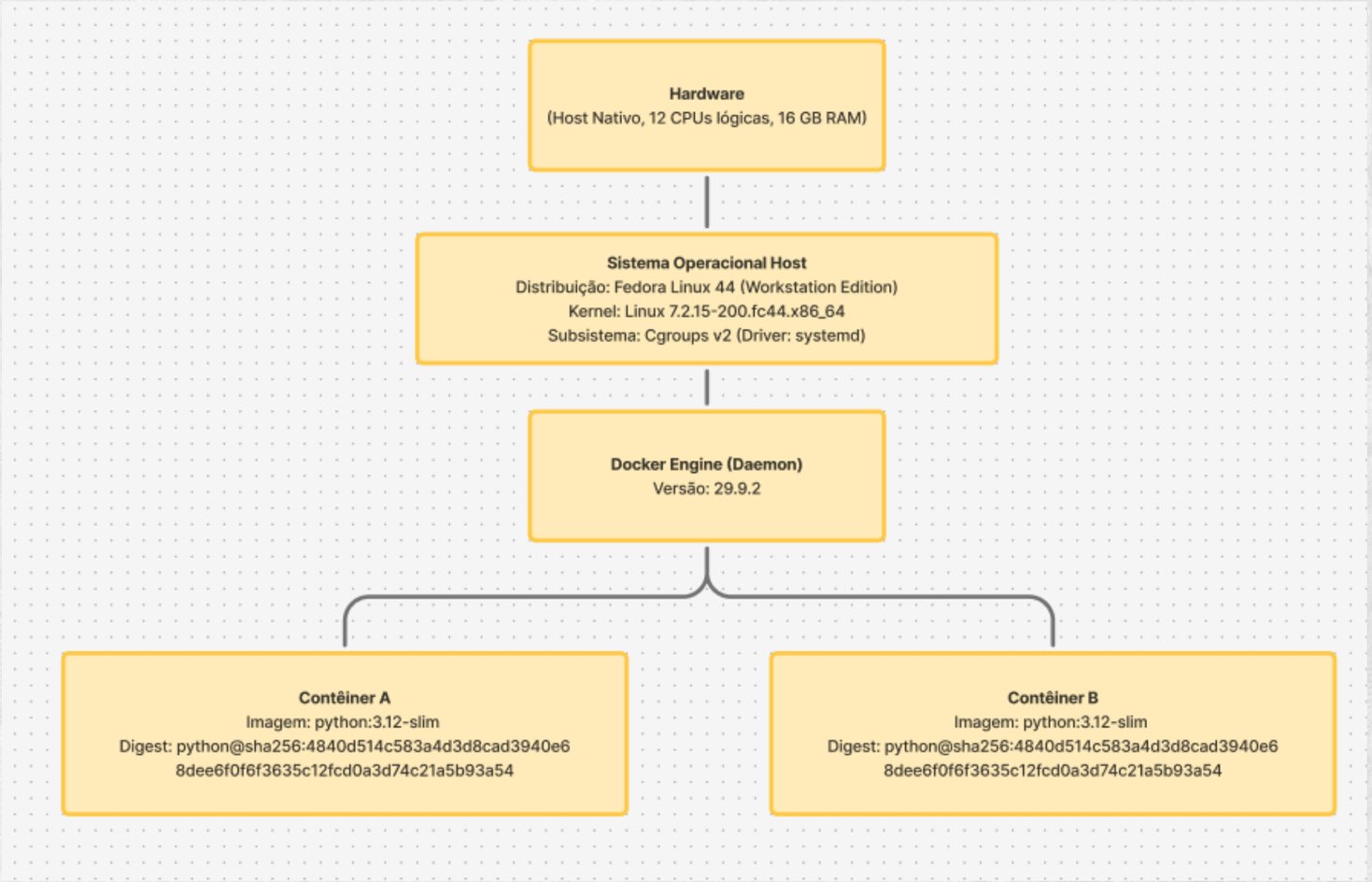
Pergunta Norteadora: Como namespaces e cgroups isolam a visão e limitam os recursos sem transformar um contêiner em uma máquina virtual independente?

Objetivo: Analisar, na prática, como o Linux realiza o isolamento de processos e o controle de recursos em contêineres Docker.

Aspectos investigados:

- **Ambiente:** identificação do sistema operacional, kernel e configuração do Docker.
- **Namespaces:** verificação do isolamento de processos, arquivos e redes.
- **Cgroups:** aplicação e comparação de limites de CPU e memória.
- **Mount e segurança:** restrição de escrita e redução dos privilégios dos processos.

AMBIENTE DE EXECUÇÃO



EVIDÊNCIAS DE NAMESPACES

Os namespaces permitem separar os ambientes, mesmo que os contêineres continuem compartilhando o kernel do sistema.

Namespace	cont_A	cont_B	Resultado
PID	4026533106	4026533202	Diferentes
Mount	4026532304	4026533199	Diferentes
Network	4026533108	4026533204	Diferentes

EXPERIMENTO DE CGROUPS

Foi utilizada uma carga fixa de 20 milhões de iterações, mantendo os mesmos limites de memória e processos.

Cenários comparados

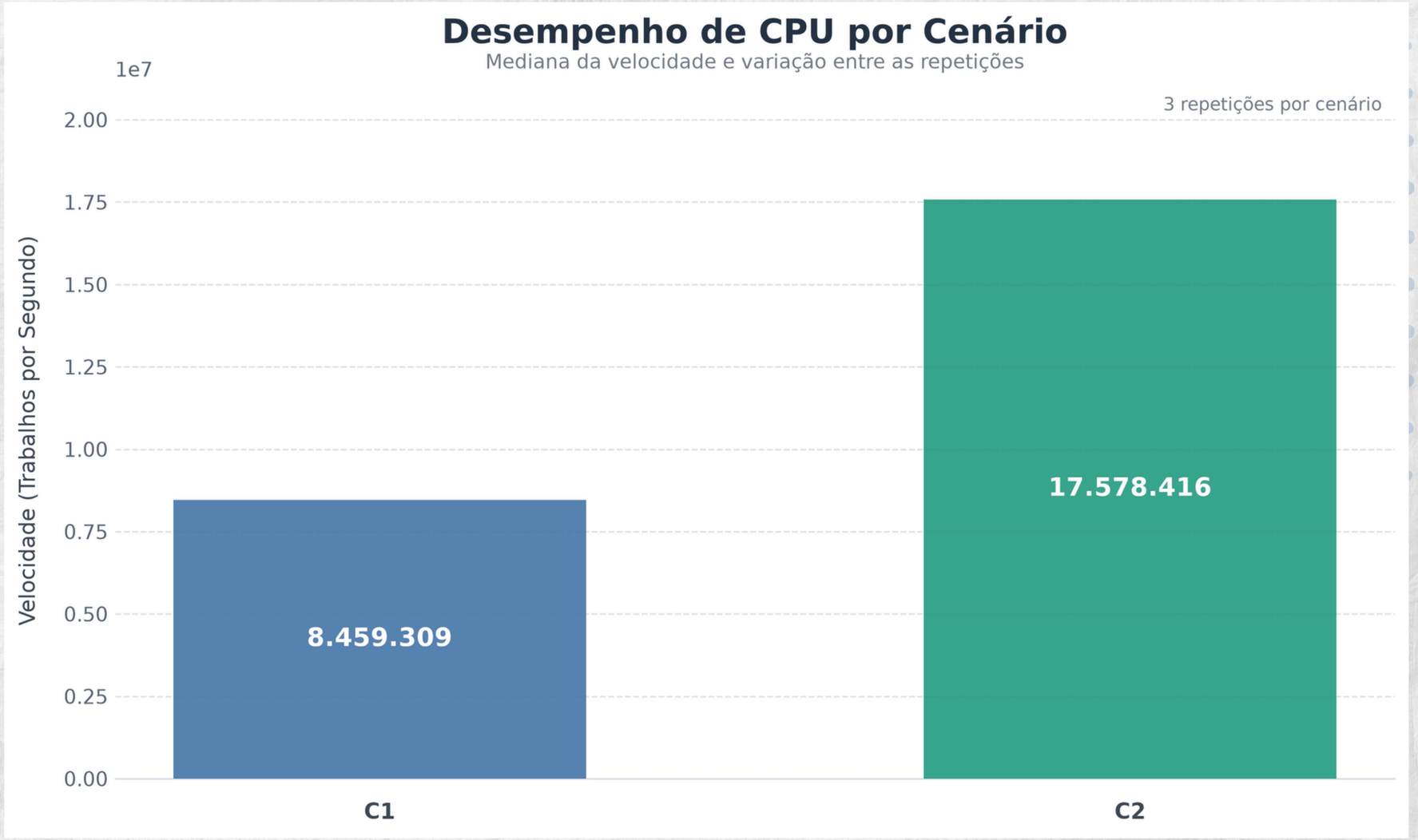
- Cenário 1 (C1 – Quota 0,5 CPU): cpu.max = 50000 100000 (50 ms a cada 100 ms).
- Cenário 2 (C2 - Quota 1,0 CPU): cpu.max = 100000 100000 (100 ms a cada 100 ms).

Limites iguais nos dois cenários

- Memória: 256 MB
- Memória + swap: 256 MB
- Processos (PIDs): 64
- Repetições: 3 por cenário

DESEMPENHO DE CPU E EVIDÊNCIA DE THROTTLING

Métrica	C1 (0,5 CPU)	C2 (1,0 CPU)	Impacto
Wall time	2,36 s	1,14 s	Redução de 51,6%
CPU time	1,20 s	1,13 s	Cosumo de CPU equivalente
Trabalho/s	8,46 milhões	17,52 milhões	Ganho de 2,07x
Cortes de CPU	24,33	0,67	O kernel pausou o processo em C1
Tempo Pausado	1,17 s	0,001 s	C1 ficou 49,6% do tempo bloqueado


Desempenho de CPU por Cenário
Mediana da velocidade e variação entre as repetições
1e7
3 repetições por cenário
Velocidade (Trabalhos por Segundo)
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
8.459.309
17.578.416
C1
C2

ANÁLISE DO CONTROLADOR DE MEMÓRIA

Métrica	C1	C2
RSS	9.794,67 KB	9.834,67 kB
Memory current	3,77 MB	2,58 MB
Memory peak	8,40 MB	7,05 MB

Conclusões:

- O RSS do processo permaneceu próximo de 9,8 MB.
- O pico de memória ficou muito abaixo do limite de 256 MB.
- Não houve indicação de restrição por falta de memória (OOM).
- O limite de 64 PIDs foi suficiente para a carga utilizada.

MOUNT NAMESPACE E MENOR PRIVILÉGIO

O diretório **dados_demo** foi montado dentro do contêiner utilizando a opção **:ro** (somente leitura).

Configurações de segurança:

- Usuário comum: **UID 1000.**
- Montagem somente leitura.

Evidências do terminal:

** Verificando Identidade (Menor Privilegio):*
uid=1000 gid=1000 groups=1000

** Tentativa 1: Leitura:*
Documento sintetico

** Tentativa 2: Escrita:*
touch: cannot touch '/dados/novo_arquivo.txt': Read-only file system

** Verificando Capabilities:*
CapBnd: 0000000000000000

APLICAÇÃO PRÁTICA

Aplicação em servidores de inferência:

- Evitar que um contêiner consuma recursos excessivos.
- Reduzir riscos de falta de memória e criação exagerada de processos.
- Impedir alterações não autorizadas em arquivos e conjuntos de dados.
- Compartilhar a infraestrutura mantendo ambientes separados.

Risco que permanece:

Os contêineres compartilham o kernel do Host. Uma falha de segurança nesse kernel pode afetar o sistema principal.

CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Principais conclusões:

- Os namespaces garantiram a separação das visões de processos, arquivos e redes.
- Os cgroups aplicaram limites de CPU e memória.
- O aumento da quota de CPU melhorou o desempenho da carga executada.
- As configurações de segurança impediram a escrita no diretório protegido e reduziram os privilégios do processo.
- Os contêineres oferecem isolamento, mas compartilham o kernel do Host.

Limitações identificadas:

- A interferência de outros processos no Host pode afetar os resultados das medições.
- O limite de CPU não determina quais núcleos serão utilizados.
- O limite de memória RAM não controla automaticamente o uso de memória da GPU (VRAM).
- O compartilhamento do kernel mantém riscos de segurança, mesmo com o isolamento dos contêineres.
- O isolamento não elimina a necessidade de manter o kernel e o Docker atualizados.

Uso de Inteligência Artificial:

- ChatGPT: revisão dos textos e apoio na elaboração do roteiro de apresentação.
- Gemini: esclarecimento de conceitos, análise de erros e organização do repositório.